- 电磁波的辐射
  - 激励源在自由空间的辐射
    - 原始方程：麦克斯韦方程组
    - 引入矢量势A
      - 得到关于A的矢量偏微分方程
      - 引入格林函数
      - 类似信号与系统的单位冲击响应模型
      - 解矢量偏微分方程
        - E=ZL（J）
        - H=1/ZL（M）
        - 对偶原理+叠加定理
          - E=ZL（J）-K（M）
          - H=1/ZL（M）+K（J）
  - 天线
    - 赫兹偶极子
      - 电荷量q是谐振的
      - 两导体小球距离很近，电流恒定
      - 无限大自由空间
      - 三点模型假设/分析
        - 带入激励源在自由空间的辐射场公式
          - 得到辐射电磁场的解析分布
            - 辐射功率
            - 辐射方向性系数
            - 方向图
            - 输入阻抗
            - 按实际需求做近似
              - 近场
              - 远场
    - 线天线
      - 拉长了的赫兹偶极子
        - 传输线模型
          - I =I0sink(l-|z|)
            - 带入激励源在自由空间的辐射场公式
              - 辐射电场分布
              - 方向性系数
              - 方向图
        - 积分方程模型
          - 矩量法求解电流
            - 建立积分方程
            - 网格离散
            - 奇异点处理
            - 程序求解
            - 得到电流分布
              - 带入激励源在自由空间的辐射场公式
                - 辐射电场分布
                - 方向性系数
                - 方向图
    - 微带天线
      - 展开的传输线
        - 控制方程：麦克斯韦方程组
        - 介质很薄， 电磁场分量在x方向不变化
        - 电场只有x分量，磁场只有y,z分量
        - 四壁上切向磁场很小
        - 腔模型三点假设
          - 等效原理
          - 波导本征模式
            - 共同得到
              - 无限大自由空间
              - 激励源M,J
                - 辐射场分布
                - 方向性系数
                - 方向图